

ATPL EASA STUDY GUIDE | 010 - DERECHO AÉREO

Chapter 16: Control de Vuelo y Fallo de Comunicaciones

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 331-356) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. LIMITACIONES DEL CONTROL DE VELOCIDAD POR EL ATC

El ATC puede ordenar ajustes de velocidad para regular flujos de tráfico. No obstante: - NO se aplicarán ni mantendrán reducciones de velocidad dentro de las 4 NM finales hasta el umbral de pista. - Para reactores, las reducciones en tramo intermedio/final no descenderán normalmente de 160 kt IAS.

2. EMERGENCIAS DE COMBUSTIBLE: MINIMUM FUEL VS MAYDAY FUEL

[!] EXAM TRAP (AVIATIONEXAM) - Diferencia Vital: 'MINIMUM FUEL' frente a 'MAYDAY MAYDAY MAYDAY FUEL'

- 'MINIMUM FUEL': Comunica al ATC que cualquier demora adicional puede provocar el aterrizaje con menos de la reserva final obligatoria. ¡NO ES UNA EMERGENCIA Y NO DA PRIORIDAD! - 'MAYDAY MAYDAY MAYDAY FUEL': Mensaje formal de socorro. Declara que el combustible usable previsto al tomar tierra será INFERIOR al combustible de reserva final obligatorio. Confiere PRIORIDAD ABSOLUTA de aterrizaje.

3. PROCEDIMIENTO POR FALLO DE COMUNICACIONES (SERA.8035)

- Código de Transpondedor: Seleccionar de inmediato el código SSR Modo A 7600.
- En Condiciones VMC: Continuar volando en VMC en todo momento; aterrizar en el aeródromo adecuado más próximo; notificar la llegada a la dependencia ATS por el medio más rápido disponible.
- En Condiciones IMC (Espacio Controlado): Mantener el último nivel y velocidad asignados durante 7 MINUTOS (o durante 3 MINUTOS si se encontraba bajo guiado vectorial radar), y luego proseguir conforme al plan de vuelo presentado. Volar a la radioayuda de destino y descender a la hora prevista de aproximación (EAT) o ETA.

4. PROCEDIMIENTO DE DESCENSO DE EMERGENCIA

Ante una despresurización súbita de cabina u otra emergencia grave que fuerce el descenso inmediato: 1. Virar inmediatamente 30° (o 45°) a la izquierda o derecha para salir del eje de la aerovía. 2. Transmitir llamada de socorro: 'MAYDAY MAYDAY MAYDAY [Indicativo] DESCENSO DE EMERGENCIA'. 3. Seleccionar transpondedor en código 7700 y sintonizar frecuencia de socorro 121,500 MHz. 4. Conectar todas las luces exteriores de la aeronave para maximizar la visibilidad visual.

5. SEÑALES RADIOTELEFÓNICAS DE SOCORRO Y URGENCIA

Categoría y Prefijo	Definición Operativa y Circunstancias	Contenido y Prioridad Radiotelefónica
Socorro (MAYDAY)	Peligro grave e inminente que requiere auxilio inmediato.	MAYDAY MAYDAY MAYDAY, Indicativo, Posición, Nivel, Naturaleza del socorro, Intenciones. Prioridad absoluta.

Urgencia (PAN PAN)	Condición que afecta a la seguridad sin demandar socorro inmediato.	PAN PAN repetido 3 veces, Indicativo, Posición, Nivel, Problema. Prioridad sobre todo salvo socorro.
Transporte Médico	Vuelo sanitario protegido conforme a los Convenios de Ginebra.	Prefijo radiotelefónico 'PAN PAN MEDICAL' para anunciar estatus de protección internacional.

6. PREGUNTAS OFICIALES AVIATIONEXAM (CON EXPLICACIÓN OFICIAL)

Pregunta 1: Prioridad de la Transmisión 'MINIMUM FUEL'

¿Otorga la declaración 'MINIMUM FUEL' prioridad de tráfico o aproximación inmediata a la aeronave?

- [A]: Sí, concede prioridad de aterrizaje inmediata.
- [B]: NO, no es una emergencia y no confiere ninguna prioridad operativa.
- [C]: Solo si se opera dentro de espacio aéreo Clase A.
- [D]: Sí, otorga prioridad sobre todos los tránsitos VFR.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. 'MINIMUM FUEL' advierte de que no se pueden tolerar esperas adicionales, pero no otorga ninguna prioridad. Para prioridad debe declararse Mayday Fuel.

Pregunta 2: Tiempo de Mantenimiento de Nivel bajo Guiado Radar en IMC

En IMC, tras sufrir fallo de comunicaciones cuando se estaba bajo guiado vectorial radar, ¿cuánto tiempo se mantiene la velocidad y nivel asignados?

- [A]: 3 minutos.
- [B]: 7 minutos.
- [C]: 15 minutos.
- [D]: Hasta alcanzar el destino.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [A]. Bajo SERA.8035, si la aeronave estaba siendo guiada por vectores radar, el nivel y velocidad se mantienen durante 3 minutos (frente a 7 minutos en ruta publicada).

Pregunta 3: Límite de Distancia para el Control de Velocidad en Aproximación

¿A qué distancia del umbral de pista debe cesar el ATC cualquier instrucción de ajuste de velocidad?

- [A]: 2 NM.
- [B]: 4 NM.
- [C]: 8 NM.
- [D]: 10 NM.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. Las regulaciones OACI y SERA prohíben mantener o aplicar ajustes de velocidad a menos de 4 NM del umbral.

Pregunta 4: Prefijo de Socorro Radiotelefónico Internacional

¿Qué palabra se transmite tres veces para indicar peligro grave e inminente que requiere auxilio inmediato?

- [A]: PAN PAN.
- [B]: MAYDAY.
- [C]: SECURITE.
- [D]: EMERGENCY.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. La señal internacional de socorro transmitida por radiotelefonía es la palabra 'MAYDAY' pronunciada tres veces.

Pregunta 5: Actuación ante Fallo de Radio en Condiciones VMC

Si una aeronave experimenta un fallo total de comunicaciones en VMC, ¿qué acción debe adoptar el piloto al mando?

- [A]: Seleccionar 7600 y continuar a destino al nivel de crucero asignado.
- [B]: Continuar en VMC, aterrizar en el aeródromo adecuado más próximo y notificar al ATS por el medio más rápido.
- [C]: Efectuar esperas sobre la posición actual durante 45 minutos.
- [D]: Descender de inmediato a 500 ft AGL.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. Conforme a SERA.8035, en VMC el piloto debe permanecer en VMC, aterrizar en el aeródromo más próximo idóneo y avisar al ATS.